

Name _____ Surname _____ Date ____/____/____

Measuring Density by Water Displacement

Group no. _____ Object used today _____

Container used today _____

Fill in this sheet step by step, following the instructions on the screen. One sheet per group, handed in at the end of the lesson.

Toolbox

1. **Analogue instrument** (e.g. a graduated cylinder or beaker): the uncertainty of one reading = **half a division**.
2. **Digital instrument** (balance): the uncertainty = the **last digit shown**, e.g. $94,0 \pm 0,1$ g.
3. **Two readings subtracted** ($V_2 - V_1$): the uncertainties **add = one full division**.
4. **Relative uncertainty** = uncertainty $\div$ value, written as a percentage.
5. **Quotient** (e.g. $\rho = m/V$): the relative uncertainties of the two quantities **add**.
6. **Absolute uncertainty** = relative uncertainty $\times$ value. Round the uncertainty to **one significant figure**.
7. **Reading a liquid level**: eyes level with the **bottom of the meniscus** (the curved surface), container standing flat on the table.

Worked example (not your data):

$V_1 = 20,0$ mL, $V_2 = 32,0$ mL $\rightarrow V = 12,0 \pm 1,0$ mL (rule 3) $\rightarrow$ relative uncertainty = $1,0/12,0 = 8,3\%$.

$m = 94,0 \pm 0,1$ g $\rightarrow$ relative uncertainty = $0,1/94,0 = 0,1\%$.

$\rho = m/V = 94,0/12,0 = 7,83$ g/cm³ $\rightarrow$ relative uncertainty = $8,3 + 0,1 = 8,4\% \rightarrow$ absolute uncertainty = $0,084 \times 7,83 = 0,66 \approx 0,7 \rightarrow \rho = 7,8 \pm 0,7$ g/cm³.

Part 1 — The instruments

Before you start, fill in the table for the two instruments you are using today.

Instrument	Analogue or digital?	Range	One division	Uncertainty of one reading
Container				
Balance				

Range = the maximum value the instrument can measure. One division = the value of one tick mark.

Part 2 — Measuring the volume

1. Fill the container to about two-thirds of its range with water. Read the level: this is V_1 .
2. Hold the object close to the water surface and lower it **slowly** until fully submerged. **Do not drop it from above**: a heavy object falling onto glass can crack it.
3. Read the new level: this is V_2 .
4. Compute $V = V_2 - V_1$.

V_1 (mL)	V_2 (mL)	$V = V_2 - V_1$ (mL)	Uncertainty of V (mL)	Relative uncertainty of V (%)

Part 3 — Measuring the mass

1. Dry the object if it is wet.
2. Place it on the balance.
3. Record the mass and its uncertainty (Toolbox, rule 2).

Mass: $m = \text{_____} \pm \text{_____} \text{ g}$ Relative uncertainty of $m = \text{_____} \%$ (1 mL = 1 cm³)

Part 4 — Density

1. Compute $\rho = m \div V$ (g/cm³).
2. Add the relative uncertainties of m and V (Toolbox, rule 5) to get the relative uncertainty of ρ .
3. Convert it back into an absolute uncertainty (Toolbox, rule 6).

Density: $\rho = \text{_____} \text{ g/cm}^3$ Relative uncertainty of $\rho = \text{_____} \%$

Final result: $\rho = (\text{_____} \pm \text{_____}) \text{ g/cm}^3$

Part 5 — Questions

1. Compare your ρ with the table below. Which material could your object be?

2. Could you identify the material with certainty, or could it be more than one, given your uncertainty interval? Explain.

3. Name one possible source of error in your measurement. Is it random or systematic?

4. If you had to repeat this experiment to be more confident in your result, what would you do differently?

Material	ρ (g/cm ³)	Material	ρ (g/cm ³)
Water	1,00	Steel	7,8
Aluminium	2,7	Brass	8,5
		Copper	8,9

Approximate values: alloys of the same name can differ a little.

Glossary of Terms

Termine inglese — spiegazione in italiano.

Absolute uncertainty L'incertezza espressa nelle stesse unità della misura (es. $\pm 0,5$ mL). È il margine reale, in unità concrete.

Density La densità: il rapporto tra massa e volume di una sostanza. Dipende dal materiale, non dalla quantità.

Displacement Lo spostamento: il volume d'acqua spostato da un oggetto immerso. È uguale al volume dell'oggetto stesso.

Division La tacca: la più piccola unità leggibile su una scala graduata, la distanza tra due linee consecutive.

Half a division Mezza tacca: l'incertezza standard di una singola lettura su uno strumento analogico.

Meniscus Il menisco: la superficie curva dell'acqua in un recipiente. Si legge dal fondo della curva, con l'occhio alla stessa altezza, non guardando dall'alto.

Random error Errore casuale: varia imprevedibilmente a ogni misura (es. una lettura leggermente diversa ogni volta). Si riduce ripetendo la misura più volte.

Range La portata: il valore massimo misurabile dallo strumento.

Relative uncertainty L'incertezza relativa: l'incertezza espressa come percentuale del valore misurato. Permette di confrontare la precisione di misure di grandezze diverse.

Systematic error Errore sistematico: si ripete sempre nella stessa direzione (es. uno strumento non azzerato correttamente). Non si riduce ripetendo la misura: va individuato e corretto.

Uncertainty L'incertezza: il margine entro cui una misura potrebbe variare. Non è un errore di distrazione, è un limite dello strumento o del metodo.